理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	グラフィカル・データ解析

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

本実験の目的は,実際の実験に置いて作成された実験データを視覚的に分析し,得られた結果を考察する力を養うことである.

2. 実験結果・考察

2.1. 課題 1

測定結果と考察を記入する.



図 1: 元データと対数変換後データのヒストグラム

	歪度		符号の変化	絶対値の比較
	元データ	対数変換後		
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
4	0	0		
5	0	0		
6	0	0		
7	0	0		
8	0	0		
9	0	0		
10	0	0		

表 1: 元データと対数変換後データの歪度



図 2: 元データと対数変換後データの散布図

2.2. 課題 2

測定結果と考察を記入する.

$$f_{\lambda(x)} = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda} \text{ if } \lambda \neq 0 \\ \log x \text{ if } \lambda = 0 \end{cases}$$



図 3: ボックスコックス変換のヒストグラム



図 4: ボックスコックス変換のヒストグラム

2.3. 課題 3

測定結果と考察を記入する.



図 5: 相関係数の変化による散布図の比較

2.4. 課題 4

測定結果と考察を記入する.

	真の値	推定値
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0

	真の値	推定値
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0

	真の値	推定値
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0

表 2: 相関係数の推定



図 6: 真の相関係数と推定値の散布図

2.5. 課題 5

測定結果と考察を記入する.

ずれの大きさ＝1

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																												

ずれの大きさ＝2

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																												

表 3: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群	0	0	0
2 群	0	0	0
全体	0	0	0

表 4: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)でのずれの大きさと誤判別率



図 7: パターン(1, 1, 1, 1, 1, 1)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																												

ずれの大きさ＝2

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																												

表 5: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群	0	0	0
2 群	0	0	0
全体	0	0	0

表 6: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)でのずれの大きさと誤判別率



図 8: パターン(1, 1, 0, 1, 1, 0)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

ずれの大きさ＝2

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

表 7: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群	0	0	0
2 群	0	0	0
全体	0	0	0

表 8: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)でのずれの大きさと誤判別率



図 9: パターン(1, 0, 0, 1, 0, 0)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

ずれの大きさ＝2

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

表 9: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群	0	0	0
2 群	0	0	0
全体	0	0	0

表 10: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率



図 10: パターン(1, 1, −1, 1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率

ずれの大きさ＝1

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

ずれの大きさ＝2

予想	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正否																													

表 11: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)の判別結果

ずれ 1		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれ 2		予想結果		
		1	2	計
真の群	1	0	0	0
	2	0	0	0

ずれの大きさと誤判別率（%）

	0	1	2
1 群	0	0	0
2 群	0	0	0
全体	0	0	0

表 12: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率



図 11: パターン(1, −1, 1, −1, 1, −1)でのずれの大きさと誤判別率